ARGOS: sistema integral de reconocimiento y seguridad en cuevas

Resumen ejecutivo y objetivo

ARGOS es un sistema integral (V1) de **reconocimiento y seguridad en entornos espeleológicos** que combina: (a) sensórica ambiental (temperatura y calidad de aire como indicador de ventilación), (b) detección de obstáculos por distancia, (c) visión computacional para identificar clases clave y priorizar "anomalías", y (d) telemetría robusta mediante LoRa como canal crítico, con Wi-Fi como canal opcional para sincronizar evidencias (fotos y reportes) cuando exista conectividad. El núcleo de cómputo se basa en una Raspberry Pi 5 y se apoya en interfaces estándar (I2C, SPI y GPIO) para minimizar costo, complejidad y tiempos de integración.

El valor diferencial de ARGOS no es "ver una cueva", sino **operacionalizar un protocolo de mitigación de riesgos**: antes de ingresar, durante la exploración y al finalizar, con evidencias trazables (logs, eventos y capturas). Esta posición es clave porque, en espacios confinados, la atmósfera puede ser peligrosa por **deficiencia de oxígeno** y/o acumulación de gases como CO_2; en normativa de seguridad laboral, se considera atmósfera deficiente de oxígeno por debajo de **19,5% O_2**.

Objetivo general (V1): construir un prototipo demostrable (educativo/competitivo) que: - emita un **semáforo GO / AMARILLO / ROJO** basado en sensórica ambiental y reglas de riesgo, - detecte **obstáculos** a corta distancia, - identifique **8 clases** (casco, linterna, cuerda, persona, mochila, señal, roca común, anomalía), - transmita telemetría en tiempo real por LoRa y genere un **reporte final** con métricas y fotos.

Nota crítica de alcance (seguridad): ARGOS V1 **no sustituye** instrumentación profesional ni protocolos reales de espeleología/rescate; es un sistema de apoyo educativo y de demostración. En contextos reales, equipos y personal capacitado deben aplicar procedimientos de evaluación atmosférica y entrada a espacios confinados.

Descripción teórica y criterios de éxito

Problema

Las cuevas y espacios confinados presentan riesgos recurrentes que degradan la seguridad y la eficiencia de la exploración: baja visibilidad, obstáculos inesperados, pérdida de orientación y, especialmente, **riesgo atmosférico** (por ejemplo, condiciones compatibles con atmósfera peligrosa/ deficiente).

Desde un marco de seguridad laboral, un espacio confinando de riesgo exige identificar posibles atmósferas peligrosas; la definición de atmósfera deficiente de oxígeno (<19,5%) es un umbral

estándar en seguridad ocupacional.

Hipótesis de diseño

Si se integra (1) sensórica ambiental de bajo costo para estimar condiciones y tendencias, (2) detección de obstáculos por distancia, (3) visión computacional ligera para etiquetar elementos relevantes y priorizar anomalías, y (4) una telemetría robusta (LoRa) con registro local, entonces se puede **reducir el riesgo operacional** (alertas y "NO-GO" oportunos) y **mejorar la eficiencia investigativa** (triage automático de hallazgos), manteniendo un prototipo viable en 4–6 semanas.

Métricas de éxito

Para que ARGOS V1 sea defendible ante jueces y externos, conviene definir métricas medibles desde el primer día:

- **Seguridad ambiental (consistencia):** estabilidad de lecturas (desviación), tiempo de respuesta y tasa de falsos ROJO/VERDE.
- **Obstáculos:** porcentaje de detección a distancia umbral, latencia de alerta y tasa de falsos positivos.
- **Visión IA:** precisión/recobrado por clase (o mAP si se usa detector), tasa de "anomalías" relevantes, y FPS/latencia en Raspberry.
- **Comunicaciones LoRa:** alcance útil en el recinto de pruebas, tasa de pérdida, porcentaje de entrega de alertas críticas y consumo.
- **Experiencia de demostración:** tiempo para comprender el sistema (30 s) y evidencia generada (reporte con fotos y eventos).

Limitaciones y supuestos V1

- **MQ-135** no mide oxígeno; se usa como **indicador semiconductivo de "calidad de aire"** (variación de Rs/R0) bajo condiciones y calibración específicas, y requiere un tiempo de precalentamiento prolongado (>48 horas en condiciones estándar).[6]
- La evaluación atmosférica real para entrada segura suele requerir sensores dedicados (p. ej., electroquímicos para O_2). Como alternativa opcional y más "real" existe un sensor electroquímico I2C con rango típico 0–25% vol, pero con mayor coste.[7]
- El SLAM visual en cuevas (baja luz y baja textura) es frágil; por ello V1 prioriza **checkpoints + evidencias**, y deja SLAM completo como evolución. La literatura reporta fallos y degradación en escenarios de baja textura/iluminación para enfoques visuales tradicionales.[8]

Arquitectura electrónica y materiales

Lista de hardware V1 y alternativas económicas

En V1 se recomienda una arquitectura que separe claramente: **cómputo**, **sensado**, **actuación**, **comunicaciones** y **potencia**. Raspberry Pi 5 aporta CPU y puertos; su alimentación objetivo es 5V/5A por USB-C con soporte de Power Delivery.[9]

Tabla de materiales y referencias (fuentes oficiales y alternativas)

Subsistema	Elemento Recomendación	Función en ARGOS	V1	Alternativas económicas / notes	Fuentes
Cómputo	Raspberry Pi 5	Procesa sensores, IA y LoRa	Modelo 4GB/ 8GB según disponibilidad; requiere buen suministro	Raspberry Pi 4 puede funcionar como fallback con menor margen de IA	Product brief Raspberry Pi 5. [10]
Cámara	Webcam USB o cámara CSI	Flujo de vídeo para IA; evidencia (fotos)	Webcam USB UVC (plug&play) o cámara oficial (si existe)	Para baja luz: cámara NoIR + iluminación IR (si se dispone)	Software cámara/ libcamera. [11]
Mapeo externo	iPhone	Evidencia de malla/ escena (si LiDAR)	Usar ARKit/ RealityKit para reconstrucción cuando el dispositivo tenga LiDAR	Si no hay LiDAR, usar solo vídeo/ fotos + checkpoints	ARKit scene reconstruction. [12]
Motores	4 motores DC	Movilidad del “rover”/plataforma	Motores DC con reductora (bajo consumo), 4×	En demo, se puede simular movimiento sin desplazamiento real (giro sobre base)	(Selección depende de torque y batería; ver drivers)
Driver motores	Drivers H-Bridge	Control de 4 motores con PWM	2× DRV8833 (cada uno maneja 2 motores)	2× TB6612FNG (mejor eficiencia que L298N típico); L298N es robusto pero suele ser menos eficiente	Datasheets DRV8833 / TB6612 / L298. [13]

Sensor ambiental	BME280	Temperatura (y opcional: humedad/presión)	Un módulo BME280 por I2C	Múltiples BME280 en bus I2C (si cambian direcciones)	Datasheet BME280. [14]

Subsistema	Elemento	Función en ARGOS	Recomendación V1	Alternativas económicas / notes	Fuentes
Sensor aire	MQ-135	Indicador de “aire deteriorado” (proxy)	1× MQ-135 + ADC externo	Mejor (más “real”): sensor CO_2 I2C (SCD4x/SCD3x) o sensor O_2 electroquímico; incrementa coste	Manual MQ-135, preheat y condiciones. [15]
ADC	MCP3008 o similar	Lectura analógica del MQ-135 en Raspberry	MCP3008 por SPI (8 canales, 10-bit)	Alternativa: ADS1115 (I2C, 16-bit) si se prioriza resolución	Datasheet MCP3008 (Microchip/ Adafruit). [16]
Distancia	VL53L0X	Detección de obstáculos (ToF)	1× VL53L0X por I2C	Ultrasonido HC-SR04 (más barato, peor en geometrías complejas y requiere 5V)	Datasheet VL53L0X (I2C 400 kbps, addr). [17]
LoRa	Módulo 433 MHz (SPI)	Canal crítico de telemetría	Módulo SX1278-based (SPI) con antena 433 MHz	Alternativa: módulo “transparente” UART (más simple) si se consigue; revisar normativa	LoRa1278 features/pines. [18]
Iluminación	Linterna/ LED	Mejora IA y seguridad visual	Linterna LED frontal o LED fijo al chasis	Añadir difusor; alimentar desde rail de motores o buck dedicado	(Recomendación de ingeniería; depende de montaje)
Potencia	Batería +	5V estable para Pi +	Powerbank USB-C PD para Pi; batería	Buck converter dedicado para	Requisito

	regulación	rail motores	separada para motores	5V si se usa batería única; siempre masa común	5V/5A Pi 5. [9]
Cableado	Cables, conectores	Robustez mecánica	Dupont/ JST-XH/ borneras según vibra	Usar termo-retráctil y fijación mecánica	(Buenas prácticas)

Recomendación “drivers de motor” para 4 motores

Para una plataforma con 4 motores DC, V1 necesita **dos canales duales** o un controlador 4-canal. Dos opciones razonables:

- **2× DRV8833:** rango de alimentación del driver 2,7 a 10,8 V y corriente hasta 1,5 A RMS, con interfaz PWM simple. [19]
- **2× TB6612FNG:** típico 1,2 A continuos (pico superior) y lógica compatible con 3,3 V; motor y lógica separables, beneficioso en Raspberry. [20]

El L298 puede funcionar y es común, pero su tecnología y pérdidas suelen penalizar autonomía/torque efectivo; se reserva como alternativa cuando ya se dispone físicamente del módulo o se prioriza robustez y disponibilidad local. [21]

Diagrama de conexiones y asignación de pines

Interfaces clave de la Raspberry (referencia V1)

La documentación de hardware de Raspberry Pi describe pines típicos para SPI0, I2C y UART, y recalca que los GPIO son de **3,3 V**. [22]

Propuesta de asignación (bus compartido y chip-select): - I2C: BME280 + VL53L0X (bus compartido SDA/SCL). - SPI0: MCP3008 (ADC) + LoRa (SX1278) en el mismo bus, separados por chip select. - GPIO/PWM: drivers de motor (pines PWM + dirección). - Alimentación: 3,3 V para lógica/sensores digitales (si los módulos lo permiten), 5 V para periféricos (según módulo), motor rail separado.

Tabla de conexiones recomendadas (V1)

Módulo sugeridos	Interfaz	Pines Raspberry (BCM)	Notas críticas
BME280	I2C	GPIO2 (SDA), GPIO3 (SCL)	Dirección 0x76 u 0x77 según SDO; no dejar SDO flotante. [23]
VL53L0X	I2C	GPIO2 (SDA), GPIO3 (SCL)	I2C hasta 400 kbps; dirección por defecto 0x52 (8-bit), equivalente habitual 0x29 (7-bit). [24]
MCP3008 (ADC)	SPI0	MOSI GPIO10, MISO GPIO9, SCLK GPIO11, CS GPIO8 (CE0)	Raspberry no tiene ADC interno: imprescindible si MQ-135 es analógico. [25]
LoRa SX1278 (módulo SPI)	SPI0 + GPIO	MOSI GPIO10, MISO GPIO9, SCLK GPIO11, CS GPIO7 (CE1) + RESET GPIO24 + DIO0 GPIO25	Pines SPI del SX127x y líneas DIO/RESET están definidos por datasheet; en módulos, revisar pinout. [26]

MQ-135	Analógico → ADC	MQ-135 OUT → MCP3008 CH0	Precalentar >48h; consume por calefactor; presencia de O_2 a 21% en condiciones estándar de prueba. [6]

Módulo	Interfaz	Pines Raspberry sugeridos (BCM)	Notas críticas
Driver motores (2× DRV8833 o TB6612)	GPIO + PWM	PWM: GPIO12/13/18/19 (recomendado) + pines de dirección (ej. GPIO5/6/16/20/21/26)	PWM hardware disponible en GPIO12/13/18/19. [22]
Linterna/LED	Alimentación	Rail 5V o rail motores con buck	Evitar alimentar LEDs potentes desde 3,3V.
Alimentación Pi	USB-C	5V/5A	Requisito formal en el product brief. [10]

Regla de oro eléctrica: aunque haya dos baterías (Pi y motores), deben compartir **GND común** para que señales PWM/GPIO tengan referencia consistente (buenas prácticas de electrónica de potencia).

Consideración de normativa (433 MHz)

El uso de 433 MHz en LoRa suele asociarse a radiocomunicaciones de corto alcance/baja potencia; en Colombia existen marcos regulatorios de "uso libre"/baja potencia que han evolucionado en el tiempo. En V1 conviene documentar explícitamente: potencia configurada, tipo de antena y verificación de conformidad del equipo en el país del evento. [27]

Arquitectura software y flujo de datos

Stack recomendado (V1)

[28]

- Sistema operativo: Raspberry Pi OS (Debian-based, recomendado por la documentación oficial).
- Lenguaje: Python 3.
- Cámara: `libcamer` /herramientas de Raspberry para captura y tuning. [29]
- IA: TensorFlow Lite (runtime ligero) y `tf.lite.Interpret` para inferencia embebida. [30]

En Raspberry Pi, TensorFlow Lite suele ejecutarse con menor carga que TensorFlow completo, y hay guías prácticas específicas para Pi 4/5. [31]

Estructura de módulos (Python) y responsabilidades

Se recomienda un repositorio con módulos cohesionados, orientados a pruebas unitarias por subsistema:

- `sensors/`

Lectura BME280 (I2C), VL53L0X (I2C), MQ-135 (vía ADC), filtros (promedios móviles). Referencias de modos/parametrización BME280 (sleep/normal/forced) y direcciones I.[32].

- `vision`
  Captura frames, preprocesado (resize/normalización), inferencia TFLite, postprocesado (NMS si aplica), extracción de eventos (detección, anomalía).

- `decision`
  Motor de reglas (semáforo GO/AMARILLO/ROJO), umbrales de distancia, lógica de "alarma crítica".

- `comms`
  Driver LoRa (SPI) + protocolos (ack/seq), gestión Wi-Fi opcional para sincronizado.

- `logging`
  NDJSON de eventos, CSV de telemetría agregada, carpeta de evidencias (fotos etiquetadas), reporte final.

Formato de mensajes LoRa y frecuencia de muestreo

LoRa tiene tasas de datos efectivas bajas (especialmente en SF altos) y payloads que conviene mantener compactos. Un módulo SX1278-based reporta rango de tasa LoRa en el orden de 0,018–37,5 kbps y motor de paquetes hasta 256 bytes con CRC (según la implementación del módulo), lo que guía el diseño hacia mensajes cortos y event-driven.[33]

Tabla de muestreo y telemetría (V1)

Señal	Frecuencia sugerida	Motivo	Se transmite por LoRa
Temperatura (BME280)	1 Hz	Tendencias lentas	Sí (agregado/último valor)
Humedad (opcional BME280)	0,5–1 Hz	Tendencias lentas	Opcional
Índice MQ-135 (Rs/R0)	1 Hz	Tendencia de "aire deteriorado"	Sí (normalizado)
Distancia VL53L0X	10 Hz	Obstáculo requiere reacción rápida	Sí (solo si cruza umbral o agregado cada 1 s)
Detección IA	5–15 FPS (interno)	Depende de rendimiento	Sí (eventos, no streaming)
"Heartbeat" del sistema	1 cada 2–5 s	Estado + sincronización	Sí

Ejemplos de paquetes LoRa (JSON compacto)

Recomendación práctica: usar claves cortas, enteros y escalados para ahorrar bytes.

Heartbeat (≈ 40–70 bytes):

{"t":1700000000,"st":"G","tmp":241,"aq":73,"bat":86,"seq":1042}

Evento obstáculo (≈ 40–80 bytes):

```
{"t":1700000012,"ev":"OBS","d":18,"st":"Y","seq":1043}
```

Evento IA (≈ 60–120 bytes, según clase):

```
{"t":1700000030,"ev":"DET","c":"ANOM","p":82,"img":"A104.jpg","seq":1047}
```

Convenciones: - `tm` = temperatura ×10 (241 = 24,1°C)
- `aq` = índice MQ-135 normalizado 0–100 (no ppm real)
- `st` = G/Y/R (GO/AMARILLO/ROJO)
- `seq` = número de secuencia para reordenar y detectar pérdidas

Manejo de pérdidas y gateway

Un ejemplo de módulo LoRa documenta un modo "Master/Slave" con envío periódico (p. ej., 1 paquete por segundo) y espera de ack; esta lógica es replicable en Python para robustez (ACK + reintentos[33] + ventana).

Arquitectura recomendada: - **Nodo "caverna" (Raspberry + sensores):** envía LoRa. - **Gateway "superficie" (laptop o segunda Raspberry):** recibe LoRa (SPI/UART) y expone la UI.

Visualización en laptop y modo PWA (offline)

Para una demo sólida, la laptop abre una web local (`localhost`) que muestra semáforo, telemetría y eventos. Puede hacerse instalable/offline como PWA mediante manifiesto y service worker, con documentación clara en[34] español.

Diagrama de bloques del flujo de datos (mermaid)

```
flowchart LR
  subgraph
  SENSORES
    BME[BME280:
    temp/hum/pres]
    MQ[MQ-135: salida
    analógica] ADC[MCP3008:
    ADC SPI]
    TOF[VL53L0X: distancia
    I2C] CAM[Cámara: frames]
  end

  subgraph RPI[Raspberry Pi: adquisición + IA + decisiones]
    PRE[Preprocesado y filtros]
    INF[Inferencia IA (TFLite)]
    RULES[Reglas de riesgo +
```

```
    LORA[LoRa 433: telemetría
    crítica] WIFI[Wi-Fi:
    sincronización opcional]
  end

  subgraph UI[Gateway /
    Laptop] DASH[Dashboard
    (web/PWA)] REP[Reporte
    final]
  end

  MQ --> ADC --> PRE
  BME --> PRE
  TOF --> PRE
  CAM --> PRE --> INF --> EVT
  PRE --> RULES --> EVT
  EVT --> LOG
```

Flujo end-to-end y motor de decisiones

Adquisición → preprocesado → inferencia → eventos

1) **Adquisición:**
BME280 y VL53L0X llegan por I2C; MQ-135 llega como analógico y se digitaliza por MCP3008 (SPI). La cámara entra por `libcamer` o UVC según hardware. [35]

2) **Preprocesado:**
- Promedio móvil y detección de outliers en sensores. - Normalización del "índice aire" (MQ-135) en escala 0–100 basada en baseline. - Ajuste de imagen: resize (p. ej., 320×320), normalización, control de exposición si es posible (tuning).

3) **Inferencia IA (TFLite):**
Ejecutar un detector ligero (familia MobileNet/YOLO-tiny/Efficient-lite). Para V1, lo clave no es el "modelo perfecto" sino una inferencia estable y medible. La `tf.lite.Interpret` es el componente interfaz estándar para ejecutar modelos TFLite. [36]

4) **Reglas de riesgo (semáforo):**
- Si distancia < umbral crítico → `OBS` y estado AMARILLO/ROJO según severidad.
  evento
- Si "aire" sube por encima de baseline + umbral → AMARILLO; si persiste + supera umbral alto → ROJO.
- Si IA detecta "persona/casco/cuerda" → evento operativo; si detecta "anomalía" → foto + evento prioritario.

5) **Telemetría LoRa:**
- Heartbeat cada 2–5 s con estado y valores agregados. - Eventos críticos en el instante (obstáculo, ROJO, anomalía).
`seq` [37]

- Ack/reintentos con para robustez.

6) **Sincronización Wi-Fi:**
Al recuperar conectividad, subir `events.ndjson`, reporte `.json` y fotos. El dashboard puede cachear para modo "evento con mala señal" usando service worker. [38]

Plan de integración IA y dataset

Clases objetivo (V1)

- Casco
- Linterna (frontal o mano)
- Cuerda
- Persona
- Mochila
- Señal/marker (cinta, etiqueta, cono)
- Roca común
- Anomalía (superficie brillante/unusual/forma no natural)

Estrategia de dataset (mínimo viable)

Para que el modelo sea entrenable en 4–6 semanas con recursos limitados, el dataset debe ser **pequeño, consistente y con variabilidad controlada** (ángulos, distancias, condiciones de luz).

Tabla de tamaño mínimo recomendado (heurístico V1)

Clase	Objetivo de imágenes anotadas (mínimo)	Variabilidad obligatoria
Persona	200–400	luz baja/media, postura, distancia
Casco	200–300	sobre persona y aislado
Linterna	150–250	encendida/apagada, diferentes ángulos
Cuerda	150–250	enrollada/extendida, en suelo/pared
Mochila	150–250	diferentes colores/volúmenes
Señal	150–250	distintos markers (cinta/etiqueta)
Roca común	200–400	texturas típicas, tamaños
Anomalía	150–300	"brillos", vetas, objetos "raros" controlados

Recomendación práctica: si el tiempo aprieta, priorizar 5 clases (persona, casco, cuerda,

señal, anomalía) y añadir el resto con aprendizaje incremental.

Etiquetado y formato

- Anotar con bounding boxes (COCO JSON o Pascal VOC) para detección.
- Separar en `train/val/` (p. ej. 70/20/10) y controlar que no haya “fugas” (mismo escenario en train y test).

Entrenamiento y conversión a TFLite

Ruta recomendada (realista): - Entrenar en laptop o en notebooks (por ejemplo, flujos basados en SSD-MobileNet y exportación TFLite), apoyándose en recursos de entrenamiento/guías prácticas para TFLite + Raspberry.[39]
- Elegir un modelo base del "model zoo" y hacer fine-tuning o transfer learning según recursos.[40]
- Convertir `.tflit`; opcional: cuantización (int8) para aumento de FPS en Raspberry (si el pipeline a lo soporta).
- Ejecutar inferencia con `tf.lite.Interpret` o `tflite-`.[41]

Pruebas en Raspberry

- Medir FPS y latencia con y sin logging.
- Ajustar resolución de entrada (p. ej., 320×320 vs 640×640).
- Validar que la iluminación (linterna/LED) estabiliza detecciones (muy relevante en "cueva simulada").[29]

Mapeo y posicionamiento

Estrategia V1: checkpoints + evidencia (no SLAM completo)

En V1, el "mapa" debe ser **operacional**, no perfecto. Se propone:

- **Checkpoints** numerados (manuales o detectados por marcador visual) `CP1…CPn`.
- En cada checkpoint: estado del semáforo, máximos/mínimos desde el último CP, y hallazgos (detecciones/anomalías).
- Un **reporte final** con timeline de eventos y mini-mapa secuencial (tipo "ruta").

Esto evita depender de SLAM monocular, que en baja luz y baja textura tiende a perder features y fallar en construcción de mapa.[42]

iPhone como evidencia de malla (cuando hay LiDAR)

En dispositivos con LiDAR, Apple[43] documenta scene reconstruction/meshing mediante ARKit/RealityKit para generar una malla poligonal del entorno, útil como evidencia visual (no necesariamente como navegación autónoma en V1).[44]

Si el iPhone disponible **no** tiene LiDAR (muchos modelos estándar), se puede mantener la "evidencia" con vídeo y fotogramas referenciados a checkpoints.

IMU opcional

Si se añade IMU, se puede estimar orientación básica (yaw/pitch/roll) y enriquecer el reporte

(“cambios de inclinación” como indicador de terreno), pero no es requisito V1.

Sensores ambientales, comunicaciones, validación y cronograma

Calibración y umbrales operativos (V1)

BME280

El BME280 soporta I2C/SPI y múltiples modos/oversampling para equilibrar ruido y consum.[14]
Para V1: - Usar lectura 1 Hz. - Reportar temperatura y opcional humedad; presión puede ayudar a contextualizar pero no es crítica.

MQ-135 (índice de aire)

El MQ-135 requiere precalentamiento prolongado (documentado >48 h en condiciones estándar) y trabaja con conceptos Rs/R0 (resistencia en gas objetivo vs aire limpio).[45]

Calibración V1 (práctica y defendible): - Precalentar (idealmente 48 h; mínimo 12–24 h si no hay margen, documentando la limitación). - Medir baseline en "aire de referencia" del aula (30–60 min), `aq = clamp(100*(1 -` calcular R0. - Definir índice o una escala equivalente, no ppm.

Semáforo V1 con MQ-135 (proxy, no certificación): - Verde: `aq < 40` (baseline estable) - Amarillo: `40 ≤ aq <` (tendencia deterioro) - Rojo: `aq ≥` sostenido (alerta y no-go)
Importante: explicar a jueces que es un **proxy** y que la evolución V2 contempla sensores dedicados (CO_2 real o O_2 electroquímico).[46]

Umbrales "contexto seguridad" (para narrativa con fuentes)

- OSHA define atmósfera deficiente de oxígeno <19,5% por volumen.[2]
- NIOSH/OSHA reportan límites ocupacionales para CO_2 (p. ej., 5.000 ppm TWA; 30.000 ppm STEL), útil si en V2 se incorpora sensor CO_2 real.[47]

Esto permite explicar: "V1 detecta deterioro; V2 medirá gases críticos con sensores específicos".

VL53L0X (obstáculos)

El VL53L0X mide distancia absoluta y puede alcanzar hasta ~2 m según datasheet.[48]
En V1, proponer: - Muestreo: 10 Hz. - Umbrales: - Verde: >60 cm - Amarillo: 30–60 cm - Rojo: <30 cm (alerta inmediata)

Diseño de paquetes LoRa y gateway

Un módulo SX1278-based (ej. LoRa1278) documenta operación 433 MHz, supply 1,8–3,7 V, tasas LoRa y motor de paquetes con CRC.[33]
La interfaz SPI y pines DIO/RESET están especificados por familia SX1276/77/78/79.[49]

Diseño recomendado de telemetría: - Heartbeat: cada 2–5 s. - Eventos críticos: “push” inmediato. - Reintentos: 1–3 (según SF/BW). - `seq` monotónico + `ack` opcional para eventos críticos.

Plan de pruebas y validación

Tabla de experimentos (V1)

Experimento	Qué se mide	Métrica de éxito	Instrumentación
Baja luz	Robustez IA	precisión por clase; caídas de FPS	misma escena con/ sin linterna
Obstáculo	Latencia alerta	tiempo detección→LoRa < 300 ms (objetivo)	VL53 + timestamp
Aire (proxy)	Estabilidad de índice	deriva controlada; tasa de falsos ROJO	baseline + estímulo controlado
LoRa alcance	Tasa de entrega	>95% heartbeats en rango de demo	gateway laptop
End-to-end	Experiencia completa	reporte final con eventos y fotos	sesión de 3–5 min

Plan de demostración para jueces

Guion de 30 segundos (impacto)

> "ARGOS es un sistema que reduce el riesgo en cuevas: mide el ambiente, detecta obstáculos y reconoce elementos clave. Si el aire se deteriora o hay un obstáculo, emite alertas por LoRa en tiempo real. Además, cuando detecta una 'anomalía', guarda evidencia para que el investigador priorice qué revisar."

Guion de 2 minutos (con evidencia)

1) Mostrar semáforo en dashboard (VERDE).
2) Simular deterioro (aumento índice MQ-135) → cambia a AMARILLO/ROJO, envía evento LoRa.
3) Acercar obstáculo → evento `OBS`.
4) Mostrar detección IA (casco/persona) + "anomalía" con captura y nombre de archivo.
5) Abrir reporte final: timeline de eventos + 2–3 fotos.

Outputs esperados: - `events.ndjson`
- `session_report.json` (resumen)

Riesgos y mitigaciones (V1)

- **Riesgo: MQ-135 inestable / no es O_2.**
  Mitigación: documentar que es un proxy y proponer V2 con sensor O_2 electroquímico o CO_2 real; mantener semáforo como "recomendación" no como certificación.[50]
- **Riesgo: baja luz = IA falla.**

Mitigación: iluminación dedicada + control de exposición; dataset con baja l[51]

- **Riesgo: alimentación insuficiente en Pi 5.**
  Mitigación: powerbank/PD estable; rail motores separado; pruebas de consum[10]

- **Riesgo: saturación de LoRa por mensajes largos.**
  Mitigación: mensajes compactos, event-driven, ack solo en crítico.[37]
- **Riesgo: I2C/ruido por cableado.**
  Mitigación: cables cortos, pull-ups adecuados, masa común y fijación mecánica.

Cronograma por semanas (mermaid)

```
timeline
  title Cronograma ARGOS V1 (4–6 semanas)
  week 1 : Arquitectura cerrada : esquema de pines : compra/recuperación de módulos : pipeline de logs
  week 2 : Lectura sensores (BME280/VL53/MQ+ADC) : semáforo V1 : LoRa heartbeat/ACK
  week 3 : Captura cámara + preprocesado : modelo base TFLite en Raspberry : dashboard mínimo
  week 4 : Dataset propio + etiquetado : fine-tuning/entrenamiento : detecciones + eventos con fotos
  week 5 : Integración end-to-end : pruebas de baja luz : pruebas LoRa alcance : reporte final automático
  week 6 : Iteración y pulido demo : guion jueces : empaquetado físico :
```

Checklist de entregables (documentación "completa por ahora" + base para ejecutar)

- Esquema eléctrico final (pinout y alimentación) validado con pruebas básicas.[52]
- Lectura estable de BME280 (I2C) y VL53L0X (I2C) con logs.[53]
- Lectura MQ-135 vía ADC y baseline documentado (incluyendo horas de precalentamiento).[54]
- LoRa: heartbeat + eventos críticos + secuencia + (opcional) ACK.[37]
- IA: modelo TFLite corriendo en Raspberry con al menos 3 clases (persona/casco/anomalía) como "vertical slice".[55]
- Dashboard laptop (web) con semáforo, valores y eventos; opcional modo PWA/offline.[56]
- Reporte final automático con fotos y timeline.

Referencias clave de fabricantes y documentación oficial

- Raspberry Pi 5 (product brief) — Raspberry Pi Ltd[57] . [10]
- BME280 datasheet — Bosch[58] . [59]
- VL53L0X datasheet — STMicroelectronics[60] . [17]
- MQ-135 manual — Winsen[61] . [6]
- SX1276/77/78/79 datasheet — Semtech[62] . [63]
- DRV8833 datasheet — Texas Instruments[64] . [19]
- MCP3008 datasheet — Microchip Technology[65] . [66]
- PWA (manifest + service worker) — Mozilla[67] . [56]

- Umbrales de seguridad atmosférica — Occupational Safety and Health Administration [68] [69] y [70] National Institute for Occupational Safety and Health [71] .
- ARKit scene reconstruction —
- Documentación y guías TFLite en Pi — Google [72] . [73]

1 9 10 43 68 pip.raspberrypi.com
https://pip.raspberrypi.com/documents/RP-008348-DS-3-raspberry-pi-5-product-brief.pdf

2 3 4 5 70 1910.146 - Permit-required confined spaces | Occupational Safety and Health Administration
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.146

6 15 45 50 54 57 winsen-sensor.com
https://www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/Semiconductor%20Gas%20Sensor/MQ135%20%28Ver1.4%29%20-%20Manual.pdf

7 46 64 Gravity: Electrochemical Oxygen / O2 Sensor (0-25%Vol, I2C)
https://www.dfrobot.com/product-2052.html?srsltid=AfmBOoo_mZS5orivJE6XNfUOqPqZm8Mle9YmF-M2B_4oxLZdWNv8ywbP&utm_source=chatgpt.com

8 Robust Visual SLAM for Highly Weak-textured Environments
https://arxiv.org/pdf/2207.03539?utm_source=chatgpt.com

11 29 51 Camera software - Raspberry Pi Documentation
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html?utm_source=chatgpt.com

12 44 71 Visualizing and interacting with a reconstructed scene
https://developer.apple.com/documentation/ARKit/visualizing-and-interacting-with-a-reconstructed-scene?utm_source=chatgpt.com

13 19 DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver datasheet (Rev. E)
https://www.ti.com/lit/gpn/DRV8833?utm_source=chatgpt.com

14 23 32 53 59 60 69 bosch-sensortec.com
https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf

16 66 MCP3004/3008
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP3004-MCP3008-Data-Sheet-DS20001295.pdf?utm_source=chatgpt.com

17 24 48 st.com
https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf

18 33 37 61 65 72 quick-teck.co.uk
https://www.quick-teck.co.uk/Management/EEUploadFile/1457536605.pdf

20 67 Adafruit TB6612 1.2A DC/Stepper Motor Driver Breakout ...
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-tb6612-h-bridge-dc-stepper-motor-driver-breakout.pdf?utm_source=chatgpt.com

21 Datasheet - L298 - Dual full-bridge driver
https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf?utm_source=chatgpt.com

22 25 35 52 Raspberry Pi computer hardware - Raspberry Pi Documentation
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

26 49 63 mouser.com
https://www.mouser.com/datasheet/2/761/sx1276-1278113.pdf?

srsltid=AfmBOoonqJImHnHAWvKPNMpcMYkqVg-8FB-7aDKDRfjpDRNCvGrgNxAT

27 Resolución 473 de 2010 MTIC

https://normograma.crcom.gov.co/crc/compilacion/docs/resolucion_mintic_0473_2010.htm?utm_source=chatgpt.com

28 Raspberry Pi OS - Raspberry Pi Documentation

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html

30 36 41 55 73 .f.lite.Interpreter | TensorFlow v2.16.1
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/lite/Interpreter?utm_source=chatgpt.com

31 62 running-tensorflow-lite-on-the-raspberry-pi-4. ...
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/running-tensorflow-lite-on-the-raspberry-pi-4.pdf?utm_source=chatgpt.com

34 56 Web App Manifest - Aplicaciones Web Progresivas | MDN
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Progressive_web_apps/Manifest?utm_source=chatgpt.com

38 Usar Service Workers - API web | MDN - Mozilla
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers?utm_source=chatgpt.com

39 58 TensorFlow Lite v1 Object Detection API in Colab
https://colab.research.google.com/github/EdjeElectronics/TensorFlow-Lite-Object-Detection-on-Android-and-Raspberry-Pi/ blob/master/Train_TFLite1_Object_Detection_Model.ipynb?utm_source=chatgpt.com

40 TensorFlow 2 Detection Model Zoo
https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/g3doc/tf2_detection_zoo.md?utm_source=chatgpt.com

42 Comparison of DSO and ORB-SLAM3 in Low-Light ...
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rob.22595?utm_source=chatgpt.com

47 Carbon dioxide - IDLH | NIOSH | CDC
https://www.cdc.gov/niosh/idlh/124389.html